



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

High-Level Design Report

Yüksek Seviye Tasarım Raporu

Analiz modelinden sistem tasarım modeline geçiş — mimari, dağıtım, güvenlik

Proje Adı	Stylist AI
Takım Üyeleri	Yusuf Kılıç - 221101020 Mithat Dursun - 221101037 Sencer Ali Şahin - 221101039 Didem Neda Aksaç - 221101013 Betül Akçınar - 211101021
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	26.07.2026

1. Introduction.....	4
1.1. Purpose of the system.....	4
1.2. Design goals.....	4
1.2.1. Geliştirme Kolaylığı ve Uygulanabilirlik.....	4
1.2.2. Modülerlik ve Değiştirilebilirlik.....	4
1.2.3. Bağlamsal ve Kişiselleştirilmiş Öneri Kalitesi.....	4
1.2.4. Kabul Edilebilir Yanıt Süresi.....	5
1.2.5. Güvenlik, Gizlilik ve KVKK Uyumu.....	5
1.2.6. Açıklanabilirlik ve Kullanıcı Güveni.....	6
1.2.7. Hata Toleransı ve Hizmet Sürekliliği.....	6
1.2.8. Veri Tutarlılığı ve İzlenebilirlik.....	6
1.2.9. Ölçeklenebilirlik ve Kaynak Verimliliği.....	7
Çatışan Tasarım Hedefleri ve Tercihler.....	7
1.3. Definitions / Acronyms / Abbreviations.....	8
2. Current software architecture (if any).....	9
3. Proposed software architecture.....	9
3.1. Overview.....	9
3.1.1. Mimari Stil Tercihi.....	10
3.1.2. GNN'nin Mimari Rolü.....	11
3.1.3. Vektör Arama Yaklaşımı.....	11
3.1.4. Genel Veri Akışları.....	12
A. Kullanıcı hesabı ve oturum akışı.....	12
B. Kıyafet yükleme ve analiz akışı.....	12
C. Bağlamsal kombin önerisi akışı.....	12
D. Geri bildirim ve gardırop analizi akışı.....	12
3.2. Subsystem decomposition.....	13
3.2.1. UML Component Diagram.....	13
3.2.2. Alt Sistemlerin Sorumlulukları.....	13
3.3. Hardware / software mapping.....	14
3.3.1. Dağıtım Yaklaşımı.....	14
3.3.2. UML Deployment Diagram.....	15
3.4. Persistent data management.....	15
3.4.1. Veritabanı Seçimi.....	15
3.4.2. Kavramsal Veri Şeması.....	16
3.4.3. Kalıcı Veri Kategorileri.....	16
3.4.4. Backup Stratejisi.....	17
PostgreSQL.....	17
Object Storage.....	17
Model Artifactleri.....	17
3.4.5. Replication Stratejisi.....	18
3.5. Access control and security.....	18

3.5.1. Authentication.....	18
3.5.2. Authorization.....	18
Rol tabanlı kontrol.....	18
Kaynak sahipliği kontrolü.....	18
3.5.3. Şifreleme.....	19
Aktarım sırasında.....	19
Depolama sırasında.....	19
3.5.4. KVKK ve GDPR Uyumu.....	19
3.6. Global software control.....	20
3.6.1. Merkezi Kontrol Modeli.....	20
3.6.2. Senkron İşlemler.....	20
3.6.3. Asenkron İşlemler.....	21
3.6.4. Hata Kurtarma Stratejisi.....	21
Timeout.....	21
Retry.....	21
Circuit Breaker.....	22
Fallback.....	22
Transaction ve Rollback.....	22
Dead-Letter Handling.....	22
Model Rollback.....	22
3.7. Boundary conditions.....	22
3.7.1. System Cold Start.....	22
3.7.2. User Cold Start.....	23
3.7.3. Clothing Item Cold Start.....	23
3.7.4. Yetersiz Gardırop.....	23
3.7.5. Graceful Shutdown.....	24
3.7.6. Hata ve Edge Case Tablosu.....	24
4. Subsystem services.....	25
5. Glossary.....	27
6. References.....	29

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

Stylist AI, kullanıcıların sahip oldukları kıyafetlerden oluşan kişisel bir dijital gardırop oluşturmalarını, yüklenen kıyafetlerin yapay zekâ yöntemleriyle otomatik olarak analiz edilmesini ve mevcut gardırop parçalarından hava durumu, mevsim, etkinlik türü ve kullanıcı tercihleriyle uyumlu kombinler üretilmesini sağlayan Android tabanlı bir karar destek sistemidir. Sistem, kullanıcıya yeni ürün satın aldırarak yerine mevcut gardırobun daha verimli kullanılmasını amaçlar; kıyafet tespiti, kategori ve renk analizi, görsel embedding çıkarımı, GNN tabanlı kombin üretimi ve puanlaması, açıklanabilir öneriler, kullanıcı geri bildirimi ve gardırop kullanım analizi işlevlerini tek bir platformda birleştirir.

1.2. Design goals

1.2.1. Geliştirme Kolaylığı ve Uygulanabilirlik

Sistem, beş kişilik proje ekibinin mevcut zaman, donanım ve ekonomik kaynaklarıyla geliştirilebilecek bir yapıda olmalıdır. Bu nedenle çekirdek backend işlevleri tamamen dağıtık bir mikroservis mimarisi yerine modüler monolit biçiminde geliştirilecektir.

Kullanıcı hesabı, dijital gardırop, bağlam, öneri, açıklama ve geri bildirim modülleri mantıksal olarak birbirinden ayrılacak; ancak ilk prototipte aynı backend uygulaması ve deployment birimi içinde çalışabilecektir. Görüntü analizi ve GNN çıkarımı ise farklı yapay zekâ bağımlılıkları ve donanım gereksinimleri nedeniyle backend’den ayrılabilir bir AI Model Execution Subsystem içinde konumlandırılacaktır.

1.2.2. Modülerlik ve Değiştirilebilirlik

Kıyafet analizi, dijital gardırop, bağlam yönetimi, kombin üretimi ve kullanıcı geri bildirimi birbirinden bağımsız sorumluluk alanları olarak tanımlanmalıdır. Bir modüldeki model veya teknoloji değişikliği diğer modüllerin yeniden yazılmasını gerektirmemelidir [15].

Özellikle:

- Kıyafet tespit modeli,
- Görsel embedding modeli,
- GNN modeli,
- Hava durumu sağlayıcısı,
- Kalıcı depolama uygulaması

uygun arayüz sınırları korunarak değiştirilebilir olmalıdır.

1.2.3. Bağlamsal ve Kişiselleştirilmiş Öneri Kalitesi

Kombinler yalnızca görsel benzerliğe göre oluşturulmamalıdır. Sistem aşağıdaki unsurları birlikte değerlendirmelidir:

- Kıyafet kategorisi,
- Renk ve stil özellikleri,
- Görsel embedding,
- Hava durumu,
- Mevsim,
- Etkinlik türü,
- Kullanıcının açık stil tercihleri,
- Kullanıcının önceki geri bildirimleri,
- Kıyafetlerin kullanım geçmişi.

GNN, Recommendation Engine tarafından belirlenen kategori şablonlarını iteratif biçimde doldurarak kombin üretmeli ve aynı anda bu kombinler için uyumluluk skoru hesaplamalıdır [3]-[6].

1.2.4. Kabul Edilebilir Yanıt Süresi

Kullanıcı kombin önerisi istediğinde sonuçlar normal çalışma koşullarında yedi saniyenin altında görüntülenmelidir. Bu süre, isteğin alınmasından kombin görselleri ve açıklamaların mobil istemcide gösterilmesine kadar olan uçtan uca süreyi kapsar.

Bu hedef doğrultusunda:

- YOLO ve embedding çıkarımı kıyafet yükleme sırasında gerçekleştirilir [1], [3].
- Kombin isteği sırasında kıyafet görselleri yeniden analiz edilmez.
- GNN kategori kontrollü ve sınırlı top-k üretim yapar.
- Aday kombinler toplu olarak puanlanır.
- Hava durumu verisi kısa süreli önbelleğe alınabilir [6].

1.2.5. Güvenlik, Gizlilik ve KVKK Uyumu

Kullanıcı hesapları, kıyafet görselleri, tercihler, kullanım geçmişi ve geri bildirimler kişisel veri olarak değerlendirilmelidir. Kullanıcı yalnızca kendi verilerine erişebilmeli ve verilerini silebilmelidir [10], [13], [14].

Sistem:

- Parolaları düz metin olarak saklamamalı [11],
- Bütün dış iletişimi HTTPS üzerinden gerçekleştirmeli [10],
- Kişisel verileri amaçla sınırlı olarak işlemeli [13], [14],
- Kullanıcıdan gerekli aydınlatma ve onayı almalı [13], [14],
- Kullanıcının hesap ve ilişkili verilerini silmesine izin vermeli [13], [14],
- Kullanıcının açıkça sağlamadığı kişisel özellikleri tahmin etmemelidir [16].

Analiz raporu, hesap silme işleminin ilişkili veritabanı kayıtları ve görselleri de kapsamasını gerektirmektedir.

1.2.6. Açıklanabilirlik ve Kullanıcı Güveni

Sistem yalnızca kombin sonucu değil, önerinin neden oluşturulduğunu da göstermelidir. Açıklamalar modelin ölçmediği veya kullanmadığı nedenleri ileri sürmemelidir [16].

Açıklamalar aşağıdaki gerçek karar bileşenlerine dayanabilir:

- Hava durumu uygunluğu,
- Etkinlik türü,
- Renk ve stil uyumluluğu,
- GNN uyumluluk skoru,
- Kullanıcı tercihi,
- Kıyafetin kullanım sıklığı.

İlk sürümde ayrı bir üretken yapay zekâ modeline ihtiyaç duyulmadan, Recommendation and Explainability Subsystem tarafından yapılandırılmış açıklama şablonları kullanılacaktır.

1.2.7. Hata Toleransı ve Hizmet Sürekliliği

Tek bir harici servis veya alt sistem hatası mümkün olduğunca tüm uygulamayı kullanılamaz hâle getirmemelidir [15], [17], [18].

Özellikle:

- Hava durumu alınamazsa genel öneri üretilmelidir.
- Açıklama üretilmezse temel açıklama kullanılmalıdır.
- Yeni model sürümü başarısız olursa önceki kararlı modele dönülebilmelidir.
- Geçici ağ hatalarında sınırlı retry uygulanmalıdır [17].
- Kalıcı hatalarda kullanıcıya yanıltıcı başarı cevabı verilmemelidir.

1.2.8. Veri Tutarlılığı ve İzlenebilirlik

Bir önerinin hangi kullanıcı, bağlam, kıyafetler ve model sürümü kullanılarak oluşturulduğu izlenebilmelidir.

Kullanıcıya sunulan her öneri için aşağıdaki ilişkiler korunacaktır:

- Kullanıcı,
- Kullanılan kıyafetler,
- Bağlam anlık görüntüsü,
- GNN model sürümü,
- Uyumluluk skoru,
- Açıklama,

- Kullanıcı geri bildirimi.

GNN tarafından geçici olarak üretilip kullanıcıya gösterilmeyen bütün adayların kalıcı olarak saklanması zorunlu değildir.

1.2.9. Ölçeklenebilirlik ve Kaynak Verimliliği

İlk sürüm sınırlı kullanıcıya hizmet veren bir prototip olacaktır. Bununla birlikte mimari, yoğun hesaplama gerektiren AI bileşenlerinin backend’den bağımsız ölçeklenmesine izin vermelidir.

AI Model Execution Subsystem gerektiğinde GPU bulunan farklı bir sunucuda çalıştırılabilecek; görsel analiz görevleri ayrı worker süreçlerine dağıtılabilecektir. [9] Buna karşılık ilk aşamada ihtiyaç duyulmayan servis keşfi, dağıtık transaction ve karmaşık orkestrasyon altyapıları kurulmayacaktır.

Çatışan Tasarım Hedefleri ve Tercihler

Çatışan hedefler	Tasarım tercihi	Tercih gerekçesi
Öneri doğruluğu ↔ Yanıt süresi	Bütün olası kombinleri taramak yerine kategori kontrollü iteratif top-k üretim	Sistemin amacı teorik optimumu bulmak değil, kısa sürede yeterli kalitede birden fazla öneri sunmaktır.
Modülerlik ↔ Operasyon kolaylığı	Mantıksal modülerlik, fiziksel olarak modüler monolit	Tam mikroservis mimarisi ekip için servis keşfi, ağ yönetimi ve dağıtık izleme yükü oluşturacaktır.
GNN karmaşıklığı ↔ Geliştirme riski	Serbest graph generation yerine kategori şablonlarını dolduran GNN	GNN’nin üretici rolü korunurken eğitim ve hata ayıklama süreci kolaylaştırılır.
Kişiselleştirme ↔ Gizlilik	Açık tercihler ve doğrudan geri bildirimlerle sınırlı kişiselleştirme	Kullanıcının belirtmediği demografik veya hassas özelliklerin tahmin edilmesi gizlilik ve etik risk yaratır.

Hizmet sürekliliği ↔ Bağlam kalitesi	Hava durumu yoksa genel öneriye devam edilebilmeli	Eksik bağlamla genel öneri sunmak, hiç öneri sunmaktan daha değerlidir.
Veri tutarlılığı ↔ Asenkron performans	Asenkron görsel analizi, analiz sürecindeki anlık durumların kullanıcıya açıkça belirtilmesi	Kullanıcı isteği uzun inference süresi boyunca bloklanmaz; kıyafet analiz tamamlanana kadar “işleniyor” durumunda tutulur.
Ölçeklenebilirlik ↔ Prototip sadeliği	AI servisi ayrılabilir; çekirdek backend tek deployment	Ölçeklenme sınırları korunurken gereksiz dağıtık sistem karmaşıklığı önlenir.
Açıklanabilirlik ↔ Model esnekliği	Açıklamaların gerçek skor ve bağlam bileşenlerinden üretilmesi	Serbest ancak doğrulanamayan açıklamalar yerine sistem davranışıyla tutarlı açıklamalar sağlanır.

1.3. Definitions / Acronyms / Abbreviations

Terim	Açıklama
AI	Artificial Intelligence — Yapay zekâ
API	Application Programming Interface
AuthN	Authentication — Kimlik doğrulama
AuthZ	Authorization — Yetkilendirme
Cold Start	Sistem, kullanıcı veya kıyafet hakkında yeterli geçmiş veri bulunmaması durumu
DB	Database — Veritabanı
GDPR	General Data Protection Regulation

GNN	Graph Neural Network — Graf Sinir Ağı
GPU	Graphics Processing Unit
HLD	High Level Design
HTTPS	HTTP Secure
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
LLD	Low Level Design
Modular Monolith	Tek deployment birimi içinde açık modül sınırları bulunan mimari yaklaşım
Object Storage	Görsel ve model dosyalarının nesne temelli olarak saklandığı depolama altyapısı
REST	Representational State Transfer
TLS	Transport Layer Security
UML	Unified Modeling Language
Vector Embedding	Bir kıyafetin görsel veya anlamsal özelliklerini sayısal vektör olarak temsil eden yapı

2. Current software architecture (if any)

Stylist AI projesi için şu anda doğrudan kullanılan mevcut bir yazılım mimarisi bulunmamaktadır.

3. Proposed software architecture

3.1. Overview

Stylist AI, mobil istemci ve sunucu tarafı bileşenlerden oluşan istemci–sunucu tabanlı, katmanlı ve modüler bir yazılım mimarisi kullanacaktır. Android mobil uygulama kullanıcı etkileşimlerini yönetecek;

kimlik doğrulama, kullanıcı verilerinin yönetimi, kıyafet analizi, bağlam oluşturma ve kombin önerisi gibi temel işlemler sunucu tarafında gerçekleştirilecektir.

Sistem mimarisinin temel yaklaşımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Android uygulama yalnızca kullanıcı arayüzünü, cihazdan görsel seçimini, istek gönderimini ve sonuçların gösterimini yönetecektir.
- Temel iş kuralları ve kullanıcı verilerinin yönetimi backend uygulamasında gerçekleştirilecektir.
- Backend'in kullanıcı hesabı, gardırop, bağlam, öneri, açıklama ve geri bildirim işlevleri modüler monolit olarak geliştirilecektir.
- Görüntü analizi ve GNN çıkarımı gibi hesaplama yoğun işlemler, backend'den ayrılabilir bir AI Model Execution Subsystem tarafından gerçekleştirilecektir.
- Mobil istemci ile backend arasında HTTPS üzerinden REST tabanlı API ve JSON veri biçimi kullanılacaktır [10].
- Kıyafet analizi gibi uzun sürebilecek işlemler asenkron işlemeye uygun olacaktır [22].
- Kombin önerisi, yedi saniyelik yanıt hedefini sağlayacak şekilde kontrollü senkron akışla gerçekleştirilecektir.
- Kullanıcı, gardırop, öneri ve geri bildirim verileri ilişkisel veritabanında tutulacaktır [7].
- Kıyafet görselleri object storage üzerinde saklanacaktır [10].
- Kıyafet embeddingleri vektör aramasını destekleyen veri katmanında tutulacaktır [8].
- Hava durumu bilgisi harici bir hava durumu sağlayıcısından alınacaktır [6].
- Hava durumu sağlayıcısının kullanılamadığı durumda sistem genel öneri üretmeye devam edecektir.

3.1.1. Mimari Stil Tercih

Çekirdek backend bileşenleri için tamamen dağıtık mikroservis mimarisi yerine modüler monolit tercih edilmiştir. Bu yaklaşımda:

- Identity and User Profile,
- Digital Wardrobe,
- Context Management,
- Recommendation and Explainability,
- Feedback Management

alt sistemleri mantıksal olarak ayrılacak, ancak ilk prototipte aynı backend uygulaması ve deployment birimi içerisinde çalışacaktır.

Bu tercihin nedenleri:

1. Beş kişilik ekip için servisler arası ağ iletişimi ve servis keşfi yükünü azaltması,
2. Projenin zaman ve ekonomik kısıtlarına uygun olması,
3. Ortak veri işlemlerinde transaction yönetimini kolaylaştırması,
4. Yerel geliştirme ve test ortamını sadeleştirilmesi,
5. LLD aşamasında her modülün bağımsız bileşenlere ayrılabilmesine olanak sağlamasıdır.

AI Model Execution Subsystem ise görüntü analizi ve GNN modellerinin farklı kütüphane, model dosyası ve donanım gereksinimleri nedeniyle çekirdek backend'den ayrılabilir olacaktır. Bu alt sistem ilk prototipte aynı fiziksel bilgisayarda farklı bir container olarak çalışabilecek; ihtiyaç hâlinde GPU bulunan farklı bir sunucuya taşınabilecektir [9].

3.1.2. GNN'nin Mimari Rolü

GNN, önceden başka bir bileşen tarafından oluşturulmuş kombinleri yalnızca sıralayan bir model olarak kullanılmayacaktır. GNN'nin görevi:

1. Recommendation Engine tarafından belirlenen kategori şablonunu almak,
2. Kullanıcının gardırobundaki uygun kıyafetleri graf düğümleri olarak değerlendirmek,
3. Kategori slotlarını iteratif olarak doldurmak,
4. Birden fazla kombin adayı üretmek,
5. Üretilen kombinleri aynı anda uyumluluk ve bağlamsal uygunluk açısından puanlamak,
6. En yüksek skorlu kombinleri Recommendation Engine'e döndürmektir [4].

Örnek bir kategori şablonu:

Üst Giyim + Alt Giyim + Ayakkabı + Dış Giyim

GNN bu şablondaki slotları kullanıcının mevcut gardırobundaki parçalarla doldurur [4]. Model yeni bir kıyafet görseli üretmez ve kullanıcının sahip olmadığı bir ürünü kombin içine eklemeyiz.

Recommendation and Explainability Subsystem ise:

- Kullanıcı isteğini yönetir,
- Bağlamı toplar,
- Kategori şablonunu belirler,
- Kullanılamaz kıyafetleri temel geçerlilik kurallarıyla ayıklar,
- GNN servisini çağırır,
- Tekrarlı veya geçersiz sonuçları düzenler,
- Açıklamaları oluşturur,
- Sonuçları kalıcı olarak kaydeder.

3.1.3. Vektör Arama Yaklaşımı

Vektör arama ayrı bir mikroservis olarak dağıtılmayacaktır. Kıyafet embeddinglerinin saklanması ve gerektiğinde benzerlik sorgularının gerçekleştirilmesi, Persistent Data Management Subsystem içindeki PostgreSQL vektör desteği üzerinden sağlanacaktır [8].

Embeddingler:

- Benzer kıyafet sorguları,
- GNN kıyafet düğümlerinin başlangıç özellikleri,
- Yeni kıyafet cold-start işlemleri

için kullanılabilir [3], [4], [8].

3.1.4. Genel Veri Akışları

A. Kullanıcı hesabı ve oturum akışı

1. Kullanıcı Android istemci üzerinden kayıt veya giriş bilgilerini girer.
2. Mobil istemci bilgileri Backend API'ye iletir.
3. Identity and User Profile Subsystem kimlik bilgilerini doğrular.
4. Başarılı giriş sonrasında güvenli oturum belirteci mobil istemciye döndürülür.
5. Giriş yapıldıktan sonraki isteklerde kullanıcının kimliği ve veri sahipliği backend tarafından doğrulanır [10].

B. Kıyafet yükleme ve analiz akışı

1. Kullanıcı Android uygulamadan bir kıyafet görseli seçer.
2. Backend API dosya biçimi, boyutu ve okunabilirliği için temel doğrulama yapar.
3. Geçerli görsel object storage alanına kaydedilir.
4. Kıyafet kaydı “işleniyor” durumunda oluşturulur.
5. Analiz isteği asenkron işleme kuyruğuna alınır [22].
6. AI Model Execution Subsystem kıyafet tespiti, kategori belirleme, baskın renk analizi ve embedding çıkarımı gerçekleştirir [1], [2], [3].
7. Analiz sonucu Digital Wardrobe Subsystem'e iletilir.
8. Kıyafet meta verileri ve embedding bilgisi kalıcı veri katmanında güncellenir.
9. Düşük güvenli analiz durumunda kullanıcıdan kategori veya renk bilgisini doğrulaması istenir.

C. Bağlamsal kombin önerisi akışı

1. Kullanıcı etkinlik türü ve tercihleriyle bir kombin isteği oluşturur.
2. Recommendation and Explainability Subsystem kullanıcının gardırop ve stil tercihlerini alır.
3. Context Management Subsystem hava durumu, mevsim, etkinlik ve kullanıcı tercihlerini birleştirir [6].
4. Recommendation Subsystem bağlama uygun kategori şablonunu belirler.
5. Silinmiş, kullanılamaz veya şablonla ilgisiz kıyafetler temel kurallarla ayıklanır.
6. Kalan gardırop parçaları, kategori şablonu ve bağlam AI Model Execution Subsystem'e iletilir.
7. GNN Outfit Generation Module kategori slotlarını iteratif olarak doldurarak kombin adaylarını üretir [4].
8. GNN oluşturduğu her kombin için uyumluluk ve bağlamsal uygunluk skoru üretir [4].
9. Recommendation Subsystem geçersiz veya tekrarlı sonuçları ayıklar.
10. Açıklama bileşeni anlaşılır öneri gerekçelerini oluşturur.
11. Kullanıcıya gösterilen öneriler bağlam ve model sürümüyle ilişkilendirilerek kaydedilir.
12. Kombin görselleri ve açıklamalar mobil istemciye döndürülür.

D. Geri bildirim ve gardırop analizi akışı

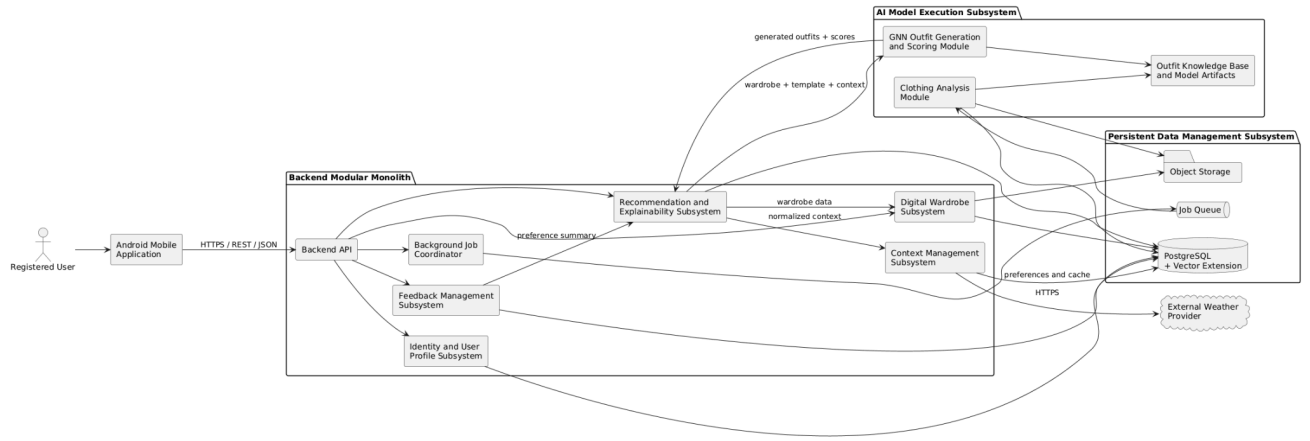
1. Kullanıcı önerilen kombini beğenir, reddeder veya kaydeder.

2. Feedback Management Subsystem geri bildirimi kullanıcı ve kombin önerisiyle ilişkilendirir.
3. Kullanıcı tercih özeti gerektiğinde güncellenir.
4. Geri bildirim sonraki model eğitimi ve kişiselleştirme için saklanır.
5. Her geri bildirim sonrasında GNN modeli anlık olarak yeniden eğitilmez.
6. Digital Wardrobe Subsystem kullanım sıklığı, uzun süredir kullanılmayan kıyafetler ve eksik kategoriler için gardırop analizi üretir.
7. Sonuçlar mobil uygulamada kullanıcıya gösterilir.

3.2. Subsystem decomposition

Stylist AI mimarisi, sorumlulukları açık biçimde ayrılmış temel alt sistemlerden oluşacaktır.

3.2.1. UML Component Diagram



3.2.2. Alt Sistemlerin Sorumlulukları

Alt sistem	Sorumluluk
Android Mobile Application	Kullanıcı arayüzü, görsel seçme, istek gönderme, sonuçları gösterme ve geri bildirim toplama
Backend API	Mobil istemci için merkezi giriş noktası, istek doğrulama, kimlik kontrolü, yönlendirme ve standart cevap üretme
Identity and User Profile Subsystem	Kayıt, giriş, oturum belirteci yönetimi, profil ve temel stil tercihleri
Digital Wardrobe Subsystem	Kıyafet kayıtları, gardırop sorguları, kullanım geçmişi, düzenleme, silme ve gardırop analizi

Context Management Subsystem	Hava durumu, mevsim, etkinlik ve kullanıcı tercihlerini standart bağlam hâline getirme
Recommendation and Explainability Subsystem	Kategori şablonu seçme, GNN çağırısı, sonuç doğrulama, sıralama, açıklama ve öneri kaydı
Feedback Management Subsystem	Beğenme, reddetme ve kaydetme işlemlerini saklama; kullanıcı tercih özetini güncelleme
Background Job Coordinator	Görsel analizi gibi uzun süren işleri asenkron olarak planlama ve izleme
Clothing Analysis Module	Kıyafet tespiti, kategori, renk, güven skoru ve embedding çıkarımı
GNN Outfit Generation and Scoring Module	Kategori slotlarını iteratif doldurarak kombin oluşturma ve kombinleri puanlama
Outfit Knowledge Base and Model Artifacts	Genel uyumluluk bilgisi, model ağırlıkları, model konfigürasyonu ve sürüm bilgisi
Persistent Data Management Subsystem	İlişkisel veriler, embeddingler, görseller, kuyruk ve backup işlemleri
External Weather Provider	Sıcaklık, yağış, rüzgâr ve genel hava durumu bilgisi

3.3. Hardware / software mapping

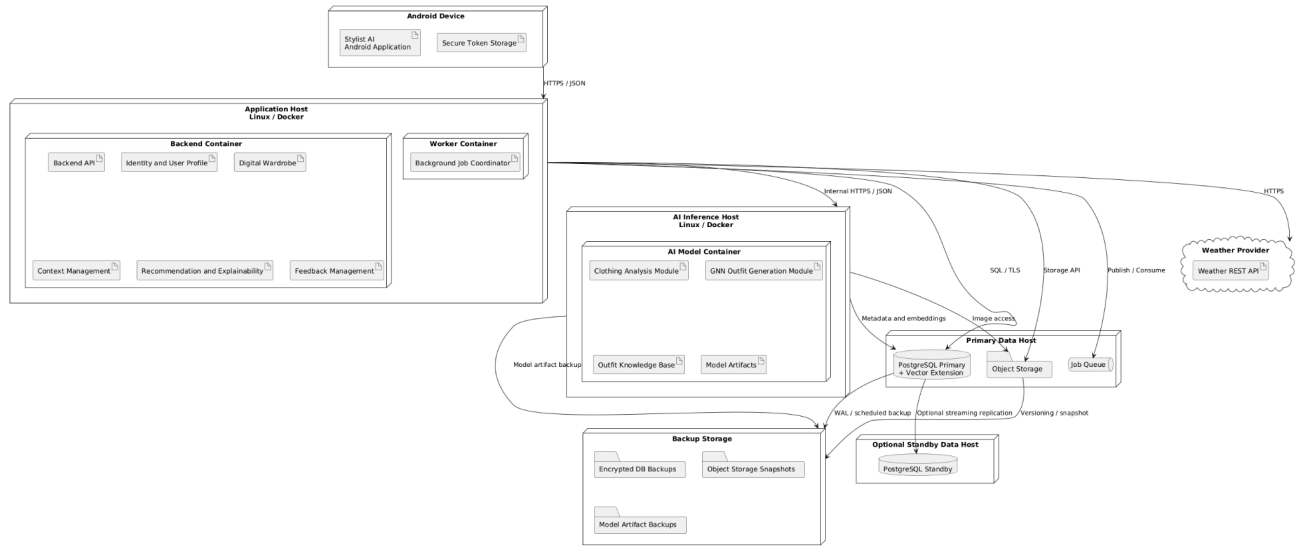
3.3.1. Dağıtım Yaklaşımı

İlk prototipte bütün sunucu bileşenleri aynı fiziksel bilgisayarda farklı Docker container'ları olarak çalışabilir [9]. UML deployment diagram'daki fiziksel düğüm ayrımı, sistemin sorumluluk ve ileride ölçeklenme sınırlarını göstermektedir.

Çalışma düğümü	Yazılım bileşenleri	Temel ihtiyaç
Android Device	Mobil uygulama	Android işletim sistemi, internet bağlantısı

Application Host	Backend API, modüler monolit, background coordinator	CPU, bellek, Docker
AI Inference Host	Clothing Analysis, GNN Generation, model artifactleri	CPU; mevcutsa GPU
Data Host	PostgreSQL, vector extension, object storage, job queue	Kalıcı disk ve düzenli backup
Backup Host/Storage	Veritabanı, görsel ve model yedekleri	Ana sistemden ayrı depolama
Weather Provider	Harici REST API	HTTPS bağlantısı

3.3.2. UML Deployment Diagram



3.4. Persistent data management

3.4.1. Veritabanı Seçimi

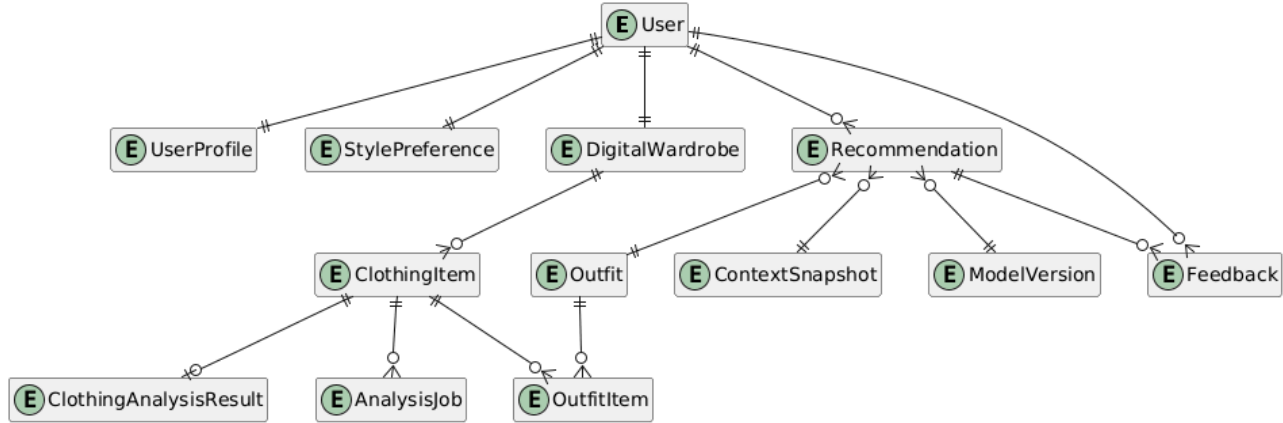
Sistemin birincil ilişkisel veritabanı olarak PostgreSQL kullanılacaktır [7]. Vektör embeddinglerin saklanması ve benzerlik sorguları için PostgreSQL üzerinde vektör desteği sağlayan bir uzantı kullanılacaktır [8].

PostgreSQL seçiminin gerekçeleri:

1. **ACID transaction desteği:** Kullanıcı, kıyafet, öneri ve feedback işlemlerinin tutarlı biçimde tamamlanmasını sağlar [7].
2. **İlişkisel bütünlük:** Kullanıcı–gardırop–kıyafet–öneri ilişkileri foreign key ve constraint yapılarıyla korunabilir [7].
3. **Karmaşık sorgular ve join desteği:** Gardırop analizi, öneri geçmişi ve kullanım istatistikleri birden fazla ilişkili veri yapısının birlikte sorgulanmasını gerektirir [7].
4. **Vektör arama desteği:** Embeddingler ayrı bir veritabanı çalıştırmadan ilişkisel kayıtlarla birlikte tutulabilir [8].
5. **JSON desteği:** Değişken yapıdaki model metadatası ve bağlam verileri gerektiğinde JSON biçiminde saklanabilir [7].
6. **Olgun backup ve replication araçları:** Logical backup, physical backup, WAL arşivleme ve streaming replication seçenekleri sunar [7].
7. **Açık kaynak ve düşük maliyet:** Öğrenci projesinin ekonomik kısıtlarına uygundur.

Ayrı bir graph database zorunlu değildir. GNN için gerekli node ve edge yapıları PostgreSQL’deki ilişkisel verilerden eğitim veya çıkarım öncesinde üretilebilir [4], [7].

3.4.2. Kavramsal Veri Şeması



3.4.3. Kalıcı Veri Kategorileri

Veri	Saklama ortamı
Kullanıcı ve profil	PostgreSQL
Stil tercihleri	PostgreSQL
Gardırop ve kıyafet meta verisi	PostgreSQL
Kıyafet embeddingi	PostgreSQL vector alanı

Kıyafet görseli	Object storage
Kullanıcıya gösterilen kombinler	PostgreSQL
Öneri bağlamı	PostgreSQL
Feedback	PostgreSQL
Model sürüm bilgisi	PostgreSQL
Model ağırlıkları	Model artifact storage
Analiz işleri	Job queue ve PostgreSQL durum kaydı

GNN'nin üretilen kullanıcıya göstermediği geçici kombin adayları kalıcı olarak saklanmayacaktır. Kullanıcıya gösterilen, kaydedilen veya hakkında geri bildirim verilen kombinler Outfit ve Recommendation kayıtlarına dönüştürülecektir.

3.4.4. Backup Stratejisi

PostgreSQL

- Günlük otomatik backup,
- Haftalık tam veritabanı snapshot'ı,
- Kritik şema değişikliklerinden önce ek backup,
- Desteklenen çalışma ortamında WAL arşivleme ve point-in-time recovery [7],
- Backup dosyalarının ana veritabanı sunucusundan ayrı depolama alanında tutulması [7],
- Düzenli restore testi [7].

Object Storage

- Object versioning veya periyodik snapshot,
- Veritabanı kayıtlarıyla depolama nesneleri arasında tutarlılık kontrolü,
- Silinen kullanıcı verilerinin KVKK ve GDPR politikalarına uygun biçimde yedeklerden de temizlenmesi [13], [14].

Model Artifactleri

- Her modelin sürümlü olarak saklanması,
- Model ağırlığı ile eğitim konfigürasyonunun birlikte yedeklenmesi,
- Önceki kararlı model sürümüne geri dönüş desteği.

3.4.5. Replication Stratejisi

İlk prototipte tek PostgreSQL primary yeterli olacaktır. Daha yüksek erişilebilirlik gerektiğinde:

- PostgreSQL streaming replication ile bir standby düğüm oluşturulabilir [7].
- Primary başarısız olduğunda standby kontrollü biçimde devreye alınabilir [7].
- Raporlama ve ağır okuma sorguları uygun durumda read replica'ya yönlendirilebilir [7].
- Object storage için sağlayıcının replication veya versioning özelliği kullanılabilir.

Replication, backup'ın yerine geçmez. Kullanıcı veya uygulama tarafından yanlışlıkla silinen veri replikaya da yansiyabileceği için bağımsız backup zorunludur [7].

3.5. Access control and security

3.5.1. Authentication

Sistem e-posta ve parola tabanlı kimlik doğrulama kullanacaktır.

- Parolalar düz metin olarak saklanmayacaktır [11].
- Parolalar güncel, salt kullanan ve geri döndürülemez bir parola hashing yaklaşımıyla korunacaktır [11].
- Başarılı giriş sonrasında kısa ömürlü access token üretilecektir [10].
- Oturumun güvenli biçimde yenilenmesi için kontrollü refresh token mekanizması kullanılabilir [10].
- Mobil cihazdaki tokenlar Android güvenli saklama alanında tutulacaktır [10], [12].
- Çıkış ve güvenlik olayı durumunda ilgili oturumlar geçersiz hâle getirilecektir [10].

3.5.2. Authorization

Yetkilendirme iki seviyede uygulanacaktır:

Rol tabanlı kontrol

İlk prototipte temel roller:

- Registered User,
- System Administrator veya teknik operasyon rolü.

Kaynak sahipliği kontrolü

Her kullanıcı yalnızca:

- Kendi gardırobunu,
- Kendi kıyafetlerini,
- Kendi önerilerini,
- Kendi feedback kayıtlarını,

- Kendi profil ve tercihlerini

görüntüleyebilir veya değiştirebilir [10], [13], [14].

Backend, kullanıcı kimliğini istemciden gönderilen userId alanına göre değil, doğrulanmış oturum belirtecine göre belirler [10].

AI Model Execution Subsystem bütün kullanıcı veritabanına genel erişim sağlamaz. Recommendation Subsystem yalnızca ilgili istek için gerekli kıyafet ve bağlam verisini AI servisine iletir [10], [13], [14].

3.5.3. Şifreleme

Aktarım sırasında

- Mobil istemci–backend iletişimi HTTPS/TLS [10],
- Backend–AI servisi iletişimi izole ağ veya TLS [10],
- Desteklenen ortamda backend–veritabanı bağlantısı TLS üzerinden yürütülür [10].

Depolama sırasında

- PostgreSQL ve object storage volume’ları disk veya servis seviyesinde şifrelenir [10].
- Backup dosyaları şifrelenir [10].
- Model ve API secret bilgileri kaynak kod içinde saklanmaz [10].
- Hava durumu API anahtarı Android uygulamaya eklenmez [10], [12].

3.5.4. KVKK ve GDPR Uyumu

Sistemde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:

İlke	Tasarım yaklaşımı
Veri minimizasyonu	Sistemin çalışması için gerekli olmayan kişisel veriler toplanmaz [13], [14].
Açık rıza ve aydınlatma	Kayıt sırasında veri işleme amacı kullanıcıya açıklanır [13], [14].
Amaçla sınırlılık	Görseller ve tercihler yalnızca gardırop ve öneri işlevleri için kullanılır [13], [14].
Erişim ve düzeltme	Kullanıcı kendi profilini ve kıyafet bilgilerini görüntüleyip düzeltebilir [13], [14].
Silme hakkı	Hesap, kıyafet görselleri, embeddingler ve ilişkili veriler silinebilir [13], [14].

Saklama sınırı	Veriler gereksiz süresiz saklanmaz; saklama politikası tanımlanır [13], [14].
İzolasyon	Kullanıcı verileri diğer kullanıcıların erişimine açılmaz [10], [13], [14].
Log minimizasyonu	Parola, token, ham görsel ve gereksiz kişisel veri loglanmaz [10].
Hassas özellikler	Kullanıcının belirtmediği yaş, cinsiyet veya benzeri özellikler tahmin edilmez [16].
Model eğitimi	Kullanıcı verisinin model geliştirmede kullanımı açık politika ve gerekli onaya bağlıdır [13], [14], [16].

3.6. Global software control

3.6.1. Merkezi Kontrol Modeli

Sistemin ana orkestrasyon bileşeni Backend API ve Recommendation and Explainability Subsystem'dir. Mobil istemci:

- Veritabanına,
- Hava durumu sağlayıcısına,
- Object storage'a,
- GNN modeline

doğrudan bağlanmaz.

3.6.2. Senkron İşlemler

İşlem	Kontrol tipi	Gerekçe
Kayıt ve giriş	Senkron	Kullanıcıya anında başarı veya hata cevabı gerekir.
Gardırop listeleme	Senkron	Kullanıcı ekranı doğrudan sonuca bağlıdır.
Kıyafet bilgisi düzenleme	Senkron	Transaction sonucu kullanıcıya bildirilmelidir.
Kombin önerisi	Kontrollü senkron	Yedi saniyelik süre içinde kombin sonucu beklenir.
Feedback kabulü	Senkron	Kullanıcı işlemin kaydedildiğini görmelidir.

Öneri geçmişi görüntüleme	Senkron	Doğrudan kullanıcı sorgusudur.
---------------------------	---------	--------------------------------

3.6.3. Asenkron İşlemler

İşlem	Kontrol tipi	Gerekçe
Kıyafet görseli analizi	Asenkron	YOLO ve embedding çıkarımı mobil isteği uzun süre bloklamamalıdır [1], [3], [22].
Toplu GNN eğitimi	Asenkron	Kullanıcı isteğinden bağımsız uzun süreli işlemidir.
Model değerlendirme	Asenkron	Çevrim dışı test sürecidir.
Backup ve snapshot	Asenkron	Kullanıcı isteğiyle doğrudan ilişkili değildir.
Eski logların temizlenmesi	Asenkron	Zamanlanmış bakım işidir.
Tercih özeti güncelleme	Asenkron veya gecikmeli	Feedback kaydı anında yapılır; ağır hesaplama sonra yapılabilir.

Asenkron işlerin en az bir kez teslim edilme ihtimali bulunduğundan tüketici işlemleri idempotent olmalıdır. Tekrarlanan aynı analiz işi bir kıyafet için birden fazla aktif analiz sonucu oluşturmamalıdır [19], [22].

3.6.4. Hata Kurtarma Stratejisi

Timeout

- Harici hava durumu ve AI servis çağrılarında üst zaman sınırı bulunur [17], [18].
- Yanıt vermeyen bir servis backend kaynaklarını süresiz meşgul etmez [17], [18].

Retry

Geçici hatalarda sınırlı retry uygulanır [17]:

- Ağ bağlantısı kesintisi,
- Geçici servis erişilemezliği,
- Kısa süreli object storage problemi.

Retry işlemleri exponential backoff ve rastgele gecikme yaklaşımına uygun tasarlanacaktır [17].

Doğrulama hatası, geçersiz dosya veya yetkisiz erişim gibi kalıcı hatalarda retry yapılmaz [17].

Circuit Breaker

Hava durumu veya AI servisi art arda belirli sayıda başarısız olduğunda devre kesici geçici olarak açılır. Sistem aynı başarısız servise tekrar tekrar istek göndererek kaynak tüketmez [18].

Fallback

Hata	Fallback
Hava durumu alınamıyor	Mevsim, etkinlik ve kullanıcı tercihiyle genel öneri
Açıklama üretilmiyor	Temel şablon açıklaması
Yeni model sürümü çalışmıyor	Önceki kararlı model sürümü
GNN geçici olarak kullanılamıyor	Sınırlı retry; ardından kontrollü hata veya basit kural tabanlı öneri
Kullanıcı tercihi bulunmuyor	Genel uyumluluk ve bağlam
Vector query kullanılamıyor	Metadata ve GNN düğüm özellikleriyle sınırlı çalışma

Transaction ve Rollback

Birbirine bağlı veritabanı işlemleri transaction içinde yürütülür. Örneğin öneri kaydı oluşturulurken ilişkili Outfit ve OutfitItem kayıtlarından biri başarısız olursa işlem kısmen tamamlanmış olarak bırakılmaz [7].

Dead-Letter Handling

Belirlenen retry sayısından sonra tamamlanamayan asenkron analiz işleri hata kuyruğuna taşınır. Kullanıcıya kıyafetin analiz edilemediği gösterilir ve kontrollü yeniden deneme yapılabilir [19].

Model Rollback

Her öneri kullanılan model sürümüyle ilişkilendirilir. Yeni model sürümünde hata veya performans gerilemesi görülürse önceki sürüm yeniden aktif hâle getirilebilir [16].

3.7. Boundary conditions

3.7.1. System Cold Start

Sistem başlatıldığında:

1. Ortam değişkenleri ve secret bilgiler doğrulanır.
2. PostgreSQL, object storage ve job queue bağlantıları kontrol edilir.
3. Veritabanı şema sürümü doğrulanır.
4. Kıyafet analiz ve GNN model ağırlıkları yüklenir.
5. Model servisleri örnek inference işlemiyle ısıtılır.
6. Worker süreçleri başlatılır.
7. Readiness kontrolleri başarılı olduktan sonra yeni kullanıcı istekleri kabul edilir [20].

Model tamamen yüklenmeden AI servisi “ready” olarak işaretlenmez [20].

3.7.2. User Cold Start

Yeni kullanıcının feedback veya kullanım geçmişi bulunmadığında:

- Genel moda uyumluluğu,
- Kullanıcının açıkça belirttiği temel stil tercihleri,
- Hava durumu,
- Mevsim,
- Etkinlik türü

kullanılır [4], [6].

Sistem kullanıcının belirtmediği hassas kişisel özellikleri tahmin etmez [16].

3.7.3. Clothing Item Cold Start

Yeni kıyafetin geçmiş outfit veya feedback ilişkisi bulunmadığında:

- FashionCLIP embeddingi,
- Kategori,
- Renk,
- Stil,
- Genel Outfit Knowledge Base ilişkileri

başlangıç özellikleri olarak kullanılır [3], [4].

3.7.4. Yetersiz Gardırop

Seçilen kategori şablonunu tamamlamak için yeterli kıyafet bulunmuyorsa:

- Geçersiz kombin üretilmez.
- Eksik kategori kullanıcıya bildirilir.
- Mümkünse daha basit bir kategori şablonu denir.
- Hiçbir şablon tamamlanamıyorsa öneri oluşturulamadığı açıkça gösterilir.
- Eksik kategori gardırop analizine eklenir.

3.7.5. Graceful Shutdown

Planlı kapatma sırasında:

1. Yeni istek kabulü durdurulur.
2. Devam eden kısa süreli isteklerin tamamlanması beklenir.
3. Worker yeni iş almayı bırakır.
4. İşlenmekte olan iş tamamlanır veya güvenli biçimde kuyruğa geri bırakılır.
5. Açık transactionlar commit veya rollback edilir.
6. Log tamponları kalıcı ortama yazılır.
7. Veritabanı ve model bağlantıları kapatılır.
8. Container veya servis sonlandırılır [21].

3.7.6. Hata ve Edge Case Tablosu

Durum	Sistem davranışı
Desteklenmeyen dosya biçimi	Dosya reddedilir, analiz başlatılmaz.
Bozuk veya okunamayan görsel	Kullanıcı bilgilendirilir, aktif kıyafet kaydı oluşturulmaz.
Düşük analiz güveni	Kullanıcıdan kategori veya renk doğrulaması istenir.
Hava durumu sağlayıcısı erişilemiyor	Genel bağlamla öneri oluşturulur.
GNN servisi zaman aşımına uğruyor	Retry ve timeout uygulanır; ardından fallback veya kontrollü hata döndürülür.
Veritabanı erişilemiyor	Yazma işlemleri başarısız kabul edilir; sahte başarı cevabı verilmez.
Object storage erişilemiyor	Görsel yükleme tamamlanmış kabul edilmez.
Aynı istek tekrar gönderiliyor	Idempotency kontrolüyle tekrar kayıt engellenir.
Kullanıcı başka kullanıcı verisine erişmeye çalışıyor	İstek reddedilir ve güvenlik olayı loglanır.
Model dosyası yüklenemiyor	Önceki doğrulanmış model sürümüne dönülür.

Kategori için hiç kıyafet bulunmuyor	Eksik kategori açıklanır; geçersiz kombin üretilmez.
Açıklama bileşeni başarısız	Kombin korunur, temel açıklama gösterilir.
Feedback sonrası model güncellenemiyor	Feedback saklanır, güncelleme daha sonraki toplu işleme bırakılır.
Asenkron analiz tekrar başarısız	İş hata kuyruğuna taşınır ve kullanıcı bilgilendirilir.

4. Subsystem services

Alt sistem	Sağladığı servis	Temel girdi	Temel çıktı	Kontrol tipi
Android Mobile Application	Kullanıcı oturumu arayüzü	Kullanıcı bilgileri	Oturum durumu	Senkron
Android Mobile Application	Kıyafet yükleme arayüzü	Görsel dosyası	Yükleme/analiz durumu	Senkron + durum sorgusu
Android Mobile Application	Gardırop görüntüleme	Filtre ve kullanıcı isteği	Kıyafet listesi	Senkron
Android Mobile Application	Kombin görüntüleme	Öneri cevabı	Kombin kartları ve açıklamalar	Senkron
Backend API	İstek doğrulama ve yönlendirme	HTTPS isteği	Standart API cevabı	Senkron
Identity and User Profile	Kullanıcı kaydı	E-posta, parola, onaylar	Kullanıcı hesabı	Senkron
Identity and User Profile	Kimlik doğrulama	Giriş bilgileri	Oturum belirteci	Senkron
Identity and User Profile	Profil ve tercih yönetimi	Profil değişiklikleri	Güncellenmiş profil	Senkron
Digital Wardrobe	Kıyafet kaydı yönetimi	Kıyafet metadata değişikliği	Güncel kıyafet kaydı	Senkron

Digital Wardrobe	Gardırop sorgulama	Kullanıcı ve filtre bilgisi	Kıyafet listesi	Senkron
Digital Wardrobe	Gardırop analizi	Kullanım geçmişi ve kategori dağılımı	Az kullanılan ve eksik kategori sonuçları	Senkron veya gecikmeli
Context Management	Hava durumu alma	Konum ve zaman bağlamı	Normalize hava durumu	Senkron
Context Management	Bağlam oluşturma	Hava, mevsim, etkinlik ve tercih	Context snapshot	Senkron
Recommendation and Explainability	Kategori şablonu belirleme	Etkinlik ve bağlam	Kategori slotları	Senkron
Recommendation and Explainability	Kombin isteği orkestrasyonu	Gardırop, şablon ve bağlam	Nihai kombin önerileri	Senkron
Recommendation and Explainability	Açıklama oluşturma	Skorlar ve bağlam nedenleri	Kullanıcı açıklaması	Senkron
Feedback Management	Feedback kaydetme	Beğen, reddet veya kaydet	Feedback kaydı	Senkron
Feedback Management	Tercih özeti üretme	Kullanıcı feedback geçmişi	Kişiselleştirme özeti	Asenkron/gecikmeli
Background Job Coordinator	Analiz işi planlama	Kıyafet analiz isteği	Kuyruk işi	Asenkron
Background Job Coordinator	Retry ve hata kuyruğu yönetimi	Başarısız görev	Yeniden deneme veya hata kaydı	Asenkron
Clothing Analysis Module	Kıyafet tespiti ve analiz	Görsel referansı	Kategori, renk ve güven bilgisi	Asenkron

Clothing Analysis Module	Embedding çıkarımı	İşlenmiş kıyafet görseli	Görsel embedding	Asenkron
GNN Outfit Generation Module	Kombin üretme ve puanlama	Gardırop, kategori şablonu, bağlam	Top-N kombin ve skorları	Kontrollü senkron
Outfit Knowledge Base	Model ve uyumluluk bilgisi sağlama	Model sürümü isteği	Model ağırlığı ve metadata	Başlangıç/çalışma zamanı
Persistent Data Management	İlişkisel veri saklama	Domain kayıtları	Kalıcı veri	Senkron
Persistent Data Management	Vektör saklama ve arama	Embedding veya sorgu vektörü	Benzer kayıtlar	Senkron
Persistent Data Management	Görsel depolama	Görsel dosyası	Güvenli nesne referansı	Senkron
Persistent Data Management	Backup ve restore	Veritabanı ve dosyalar	Yedek veya geri yüklenen veri	Asenkron
External Weather Provider	Meteorolojik veri	Konum ve zaman	Hava koşulları	Senkron harici çağrı

5. Glossary

Terim	Açıklama
Bağlam	Hava durumu, mevsim, etkinlik türü ve kullanıcı tercihlerini içeren öneri ortamı
Bağlamsal öneri	Kullanıcının bulunduğu koşullara göre uyarlanmış kombin önerisi
Circuit Breaker	Sürekli başarısız olan bir servise geçici olarak yeni istek gönderilmesini engelleyen kontrol
Clothing Analysis Result	Kıyafet görselinden çıkarılan kategori, renk, güven ve embedding bilgileri

Clothing Item	Kullanıcının gardırobundaki tek bir kıyafet parçası
Context Snapshot	Bir öneri oluşturulurken kullanılan bağlamın değiştirilemez kaydı
Dijital gardırop	Kullanıcının sisteme kaydettiği kıyafetlerin dijital koleksiyonu
Fallback	Ana servis kullanılamadığında kullanılan alternatif davranış
Feedback	Kullanıcının öneriyi beğenmesi, reddetmesi veya kaydetmesi
GNN Outfit Generation	Gardırop grafindan kategori kontrollü kombin oluşturma ve puanlama işlemi
Graceful Shutdown	Devam eden işlemleri güvenli biçimde tamamlayarak sistemi kapatma süreci
Idempotency	Aynı isteğin tekrar yürütülmesinin birden fazla eş kayıt oluşturmaması özelliği
Kategori şablonu	Bir kombinde bulunması gereken kıyafet kategorilerinin yapısı
Kombin adayı	GNN tarafından kategori slotları doldurularak oluşturulan geçici kombin
Model Version	Belirli bir önerinin üretiminde kullanılan AI/GNN model sürümü
Outfit	Birden fazla kıyafet parçasından oluşan tamamlanmış kombin
Outfit Knowledge Base	Genel kıyafet uyumluluğu ve model bilgisini temsil eden mantıksal katman
Readiness Check	Servisin istek kabul etmeye hazır olup olmadığını gösteren sağlık kontrolü
Recommendation	Belirli kullanıcı ve bağlam için gösterilen kombin sonucu
Recommendation Engine	Kombin isteğini ve ilgili alt sistemleri yöneten orkestrasyon bileşeni
Wardrobe Analytics	Kullanım sıklığı, uzun süre kullanılmayan kıyafetler ve eksik kategorilerin analizi

6. References

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 779–788.
- [2] Y. Ge, R. Zhang, X. Wang, X. Tang, and P. Luo, “DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Re-Identification of Clothing Images,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 5337–5345.
- [3] P. J. Chia, G. Attanasio, F. Bianchi, S. Terragni, A. R. Magalhães, D. Goncalves, C. Greco, and J. Tagliabue, “Contrastive Language and Vision Learning of General Fashion Concepts,” *Scientific Reports*, vol. 12, article 18958, 2022.
- [4] Z. Cui, Z. Li, S. Wu, X. Zhang, and L. Wang, “Dressing as a Whole: Outfit Compatibility Learning Based on Node-Wise Graph Neural Networks,” *Proceedings of the World Wide Web Conference*, 2019, pp. 307–317.
- [5] J. McAuley, C. Targett, Q. Shi, and A. van den Hengel, “Image-Based Recommendations on Styles and Substitutes,” *Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2015, pp. 43–52.
- [6] OpenWeather, “Weather API Documentation,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [7] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [8] pgvector, “Open-Source Vector Similarity Search for PostgreSQL,” çevrim içi yazılım dokümantasyonu, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [9] Docker Inc., “Docker Compose Documentation,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [10] OWASP Foundation, *Mobile Application Security Verification Standard — MASVS*, version 2.1.0, 2024.
- [11] OWASP Foundation, “Password Storage Cheat Sheet,” *OWASP Cheat Sheet Series*, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [12] Android Developers, “Android Keystore System,” Android güvenlik dokümantasyonu, erişim tarihi: 26.07.2026.
- [13] Türkiye Cumhuriyeti, *6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu*, Resmî Gazete, sayı 29677, 7 Nisan 2016.

[14] European Parliament and Council of the European Union, *Regulation (EU) 2016/679 — General Data Protection Regulation*, Official Journal of the European Union, 2016.

[15] ISO/IEC 25010:2023, *Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation — Product Quality Model*, International Organization for Standardization, 2023.

[16] ISO/IEC 23894:2023, *Information Technology — Artificial Intelligence — Guidance on Risk Management*, International Organization for Standardization, 2023.

[17] Microsoft, “Retry Pattern,” *Azure Architecture Center*, çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.

[18] Microsoft, “Circuit Breaker Pattern,” *Azure Architecture Center*, çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.

[19] RabbitMQ, “Dead Letter Exchanges,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.

[20] Kubernetes, “Liveness, Readiness, and Startup Probes,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.

[21] Kubernetes, “Pod Lifecycle,” çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.

[22] Microsoft, “Asynchronous Request-Reply Pattern,” *Azure Architecture Center*, çevrim içi teknik dokümantasyon, erişim tarihi: 26.07.2026.